

中小学开展人工智能通识教育“难”在哪里

□ 谢作如

【摘要】人工智能快速发展的今天，不少人对人工智能的认识存在三种偏差，即神化、泛化和窄化。本文从认知程度不够、定位不准、实施条件不足三个方面阐述了中小学开展人工智能通识教育“难”在哪里，思考破解之策，并提出基础教育必须要顺应AI的发展，才能培养适应未来社会发展的人才。

【关键词】中小学人工智能教育；数据；模型；算力

【中图分类号】G434 【文献标志码】A

【论文编号】1671-7384(2025)01-011-03

2024年秋季，全国多所高校面向本科生开设人工智能通识课。比如，北京宣布市属公办本科高校人工智能通识课全覆盖；天津面向全市高校开放首批3门市级人工智能通识课。与高校的动作几乎同步，中小学也在紧锣密鼓地出台各种政策。9月，上海发布推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案。11月底，教育部办公厅发布了《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出要“统筹高校、教科研机构、高科技企业、中小学校等各方力量，统筹推进中小学和大学人工智能教育一体化发展，统筹课程、教材、装备、教学、评价等各个环节，积极稳妥推进，鼓励有条件的地方和学校先行先试”。

近几年，国内各级各类研究机构和教育管理部门举办了各种人工智能教育相关的会议。归纳起来，讨论的内容聚焦以下几点：一是中小学要不要开展人工智能教育；二是中小学能不能开展人工智能教育；三是中小学如何开展人工智能教育。现在讨论“要不要开展”似乎已经没有必要，但教育部文件真正要落地实施人工智能教育时，无论是教育管理部门、学校还是教师，都会发现困难重重。那么，中小学实施人工智能通识教育，究竟“难”在哪里？

“难”在对人工智能的认知程度不够

人工智能并非一个新的名词。早在20世纪80年代，“人工智能”一词就经常出现在各类科普文章和科幻小说中。2023年，高中信息技术课标中已经有了“人工智能初步”选修模块。正因为如此，在人工智能快速发展的今天，很多人对人工智能的认识存在偏差，大致可以分为三种。一是“神化”人工智能。认为人工智能是很高端、很深奥的技术，是普通人只能使用而无法驾驭的一种技术。学习人工智能仅限于极少数在数学、计算机方面有天赋的学生。二是“窄化”人工智能。这类人多见于之前的计算机领域专家，他们会用过去的眼光审视人工智能，认为人工智能不过是计算机科学的分支。他们往往会把人工智能等同于各种与人工智能密切关联的计算机科学领域名词，如物联网、智能家居、大数据和自动化等。三是“泛化”人工智能。他们跟“窄化”人工智能的群体很相似，也会把人工智能和各种计算机领域概念等同起来，但更加宽泛。在他们眼里，凡是和“智能”“创新”沾点边的都算人工智能。除了机器人、无人机、单片机和传感器技术外，连3D打印、激光切割等都覆盖了。不同的是，“窄化”者往往在计算机领域，而“泛化”者则遍布很多群体，教育界最为普遍。

“难”在对人工智能教育的定位不准

人工智能教育到底是一门课程，还是一种类似过去“信息技术与学科整合”的理念？曾经有一段时间，人们常将人工智能教育和人工智能赋能教育（即人工智能+教育）混为一谈。教育部办公厅的文件颁布后，这类争论大约会慢慢消失。因为文件中已经明确指出来要“研究制订中小学人工智能通识教育指南和普及读本”，并“鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程”。为了减少歧义，有些政策文件开始采用“人工智能通识教育”这一表述。即使如此，大家对人工智

能通识教育的定位依然不明确。究其原因，有以下两个方面。

1.亟需形成清晰的人工智能教育目标

因为对人工智能的认知程度不够，自然影响了人工智能通识教育的目标定位。人工智能通识教育的教育目标到底是什么？浙江大学人工智能教育教学研究中心推出中英文《大学生人工智能素养红皮书（2024版）》，其关于大学生人工智能素养培养的四大愿景对中小学同样有重要的参考价值，即形成人工智能思辨模式、具备人工智能解决问题的能力、创造人类增量知识的价值、坚持以人为本的伦理底线。联合国教科文组织发布的《学生人工智能能力框架》（2024年8月发布），将学生的人工智能能力分为四个方面：以人为本的思维方式、人工智能伦理、人工智能技术和应用以及人工智能系统设计。不难看出，这两份报告都强调学生要真正掌握人工智能，而不是简单了解和体验。

著名人工智能科学家李飞飞同样坚持类似的观点。她创办了一个叫做AI4ALL的公益组织，其宣传语称：“AI会改变世界，那谁来改变AI？”（AI Will Change the World. Who Will Change AI?）很显然，如果将目标定位在培养改变人工智能的人，那么就不能满足于体验人工智能应用，满足于学习生成式人工智能的应用，满足于为大模型写提示词，而应该落在问题解决能力培养这一要点上。以笔者所见，在浙江大学提出的大学生人工智能素养中，“具备人工智能解决问题的能力”才是四大愿景的核心。只有具备解决问题的能力，才具备了思辨模式、创造知识和伦理底线的基本条件。

2.亟需梳理合适的人工智能教育内容

不同的教育目标，直接影响学习内容的选择。如果定位在用人工智能解决问题，那么以机器学习和深度学习为代表的新一代人工智能技术，显然要成为学习内容中的核心。前段时间，图灵奖得主Yann LeCun（杨立昆）接受Nikhil Kamath 的专访^[1]，在谈到如何画一棵人工智能的知识树时，他表示：正确的结构顶部是人工智能，之后机器学习是解决人工智能问题的一种特殊方法。深度学习，确实是当今人工智能的基础，然后神经网络有很多层，这仍然是我们所做一切的基础。在此之下有几个架构系列，包括卷积网络、Transformer及其组合，在Transformer下面会放置图

像或音频识别、自然语言表示这些功能。杨立昆提供的人工智能知识树，实际上就是他眼里的“人工智能学习大纲”。北京十一学校教师郑子杰从机器学习、计算机视觉和自然语言处理三个方面设计了6个必做的人工智能实验^[2]，与杨立昆的知识树重合度很高，如表1所示。

表1 郑子杰设计的6个人工智能实验

实验编号	实验名称	实验内容
实验1	人工智能入门实验	以二维表为载体，旨在让中学生认识和分析数据表的实验，数据来源可以是他们真实的物理、化学、生物课堂
实验2	传统机器学习实验	线性回归或者鸢尾花分类的实验，用来体会机器学习的一般流程
实验3	计算机视觉基础实验	提取图片特征等，简单跟学生讲如何使用卷积提取图片边界
实验4	计算机视觉进阶实验	基于CIFAR10这个数据集，使用卷积神经网络实现图像分类
实验5	自然语言处理基础实验	直接分析一篇小说，重点让学生体会如何量化地描述“文字”，并提取文字中的信息
实验6	自然语言处理进阶实验	使用Pytorch框架和LSTM实现文本的分类等

值得庆幸的是，国内教育专家们也积极迭代，与人工智能科学家们的最新认识保持一致。以深圳为例，教育部门分别在2023年和2024年先后推出了两版《深圳市义务教育人工智能课程纲要》，其内容框架发生了重大的改变。原纲要中“表示与推理”属于早期的符号主义，“机器感知”和“人机交互”与新一代人工智能的关联度很低。而新纲要中，则突出了“机器学习和深度学习”。

“难” 在实施人工智能教育的条件不足

对于新一代人工智能中的神经网络和机器学习等内容，尤其是深度学习，绝大多数的教育工作者之前毫无了解。辛顿在2006年提出“深度学习”一词，而这一名词直到2012年卷积神经网络在ImageNet大赛中表现优异，才引发学术界的关注，最终促成了人工智能的大爆发。正因为对人工智能原理和发展现状的不了解，才会有张冠李戴的“泛人工智能教育”流行。当然，这也造成了实施人工智能通识教育的困难，即教学条件的不足，具体表现在师资、资源等。

1. 胜任人工智能教育的师资严重不足

中小学具备实施人工智能教育的合格师资极少。从严格意义上讲,2018年前毕业的本科生很少学习过人工智能。哪怕截至今天,师范类高校开设与机器学习、深度学习相关课程的仍然寥寥无几。笔者多次负责中国科协、上海教委等部门组织的人工智能教师培训。从调研数据看,接触过神经网络、深度学习的教师凤毛麟角。推动人工智能教育普及,需要教育主管部门实施推进“脱产式”的教师培训,让教师们在电脑前“真刀真枪”地学习训练模型和部署模型。培训完成后还要考核,通过考核的教师就基本具备了实施教学的能力。人工智能教师的选择,前期也要以信息科技教师为主,尽可能选择有学习动力的年轻教师。

2. 适合中小学的人工智能学习资源匮乏

普及人工智能教育不仅需要一系列的政策文件,还需要有明确指导意义的课标、纲要或者指南,更需要合适的学习资源。这里说的教学资源除了教材、读本、教学课件,还包括一系列的教学工具,尤其是适合初学者的人工智能学习和开发工具。实际上,当“智能”可以通过喂养数据而获得,人工智能的技术门槛就开始“降维”。只要拥有足够丰富的数据,借助算力和开源算法,很多人都能像“炼丹”一样,批量训练AI模型。换句话说,人工智能成为一种新的工具,只要掌握了机器学习的流程,即使不了解背后的数学原理,能用它来解决问题。如图1所示,用机器学习的方式解决问题的流程大致可以分为4个环节。

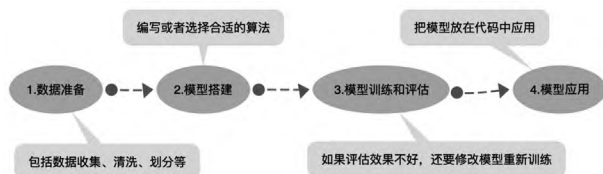


图1 用机器学习解决问题的一般流程

一般来说,人工智能教育关注的是图1中的1~3环节,而到了“模型应用”环节,已经属于计算机编程的部分。随着大语言模型辅助编程的能力越来越强大,编程不再是学习人工智能的基础。学生能否用训练模型的方式解决真实问题,取决于学习和开发工具是否适合。一代一代的计算机科学家、程序员不断努力,就是为了设计出更好用的开发和学习工具。

3. 社会力量对中小学教育支持力度需要加强

普及人工智能教育,需要社会力量的支持。教育

部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》中也提出,要“联合人工智能企业、高校、研究机构、行业协会等,研发一批人工智能教育学习类课程和教学案例,为教学提供支持”。“数据是燃料、模型是引擎、算力是加速器”,这个类比几乎已经成为AI领域的共识。但在各地各校的人工智能教育经验介绍中,涉及算力设备建设和管理的寥寥无几。无法想象,在没有算力设备的情况下,那些人工智能实验如何开展。再如学习平台和工具的问题,适合初学者入门的人工智能学习和开发工具目前也没有企业投入开发。即使是编程教育企业,至今没有一家开发了适合入门学习的Python库。

结 语

不管从哪个角度看,中小学普及人工智能通识教育的难度都很大。文中提到的三个“难”点,归结起来还是在于认知。王阳明说过“破山中贼易,破心中贼难”。认知的偏差带来了一系列的困难。而实际上存在认知偏差并不奇怪,人工智能之父麦卡锡曾经自嘲“一样东西一旦用人工智能实现了,人们就不再叫它人工智能了”,说明每个人对人工智能的认识都随着形势发展而改变,需要与时俱进。从2019年开始,笔者全身心投入中小学人工智能教育的研究,也做了一些推动性的工作。很高兴的是,一路上认识了一批愿意去破解人工智能推广难题的专家和同行,他们给我以更多的信心和力量。随着对人工智能的更深了解,我们的使命感也越来越强烈。基础教育必须要顺应AI的发展,我们培养出来的学生,才能更好地引领未来。@

参考文献

- [1] 杨立昆最新访谈: AI 很像一个“盲人摸象”的故事[DB/OL].[2024-12-08](2024-12-16).https://mp.weixin.qq.com/s/fUjvAt_7jTt7fUAbfsjdDg.
- [2] 谢作如. 对话 | 谢作如-毛勇-郑子杰: 走向国际共识的中小学AI教育[DB/OL].[2024-09-12](2024-12-16).https://mp.weixin.qq.com/s/S_57WqypP1wIRFjO018yEg.

作者单位: 浙江温州科技高级中学

编 辑: 卢秋红